粉笔直播课

理论讲练-数量关系 2

（笔记）

主讲教师：王义

授课时间：2025.08.14

粉笔事考·官方微信

理论讲练-数量关系 2（笔记）

【答案汇总】

工程问题 1-5：BDAAC；6-7：BB

经济利润问题 1-5：CBDCC；6：D

数学运算　理论讲练 2

学习任务：

1. 课程内容：工程问题、经济利润问题

2. 授课时长：2.5 小时

3. 对应讲义：第 247～250 页

4. 重点内容：

（1）掌握工程问题的三种考法与对应解题步骤（方法）

（2）掌握与售价、成本、利润、打折、利润率等相关的公式

（3）掌握经济利润问题中函数最值问题的求解方法

数学运算课程安排				
内容	理论讲练（直播）			
	数学运算一	数学运算二	数学运算三	数学运算四
	倍数特性法 方程法 赋值法	工程问题 经济利润	行程问题 几何问题	排列组合 概率问题 数列问题

【注意】数学运算二：从本节课开始学习具体题型，本节课讲解工程问题、经济利润问题。题型主要学习识别以及所对应的套路、公式、解题方法，即两个维度：是什么、方法是什么。

第二节　工程问题

三量关系：总量=效率*时间，W=P*t

考查题型

1.给完工时间型

2.给效率比例型（重点）

3.给具体数值单位型

【注意】工程问题：套路题，出现了要去争取，且联考每年都在考，难度不高，甚至比课上讲的难度更低。

1.最核心的三量关系：总量=效率*时间（W=P*t）。比如老师制作 ppt，每天制作 5 页（P）、则 8 天（t）可以制作 5 页/天*8 天=40 页（W）。如果要求 t=W/P、P=W/t。

2.考查题型：

（1）给完工时间型。

（2）给效率比例型。

（3）给具体数值单位型。

1.给完工时间型（给出多个完工时间）

①赋总量（完工时间的公倍数）

②算效率：效率=总量/时间

③根据工作过程列式计算

【例】搬一堆砖，甲单干要 4 小时，乙单干要 6 小时，甲乙合作需要多久完成？

【注意】给完工时间型：

1.识别：题目中给出多个完工时间；“多个”指的是≥2 个，“完工时间”是指一次性干完所有工作的时间。

2.套路：三步走。

（1）赋总量：完工时间的公倍数（要让总量是多少就是多少）。

（2）算效率：效率=总量/时间（P=W/t）。

（3）根据工作过程列式计算。

3.例：搬一堆砖，甲单干要 4 小时，乙单干要 6 小时，甲乙合作需要多久完成？

答：搬一堆砖→工程，4 小时、6 小时都是完工时间，出现 2 个完工时间，

属于给完工时间型工程问题。（1）赋总量：赋值 $W_{总}$是完工时间 4 和 6 的公倍数，4 的倍数有 4、8、12、16、20……、6 的倍数有 6、12、18、24，发现 12 既是 4 的倍数，又是 6 的倍数，是最小公倍数，也可以赋值为 24，本题赋值 $W_{总}$为 12。（2）算效率（P=W/t）：$P_{甲}$=12/4=3 份/小时、$P_{乙}$=12/6=2 份/小时。（3）根据工作过程列式计算：问“甲乙合作需要多久完成”，t=W/P=12/（3+2）=12/5=2.4 小时。

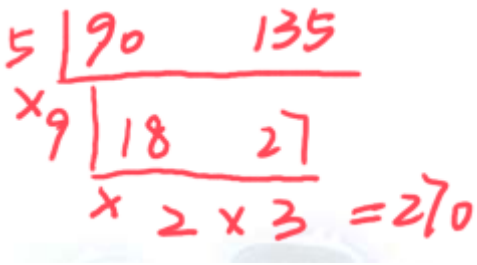
4. 原因：若不赋值，设总量为 W，$P_{甲}$=W/4、$P_{乙}$=W/6，t=W/P 合作=W÷（W/4+W/6），发现“W”可以消掉，说明“W”对最终结果没有影响，之所以赋值，是想让 W/4、W/6 是整数，则赋值为完工时间的公倍数即可（好算）。

【例 1】（2022 联考）为保障冬奥会比赛顺利进行，各场馆需对设施设备进行测评，合格后交付使用。现对一赛道进行检测，已知检测时匀速作业，如甲机构单独检测需要 90 分钟，乙机构单独检测需要 135 分钟，现两机构同时协作检测 45 分钟后，甲单独完成剩余部分。问甲机构一共检测了多少分钟？（　）

A. 55　　B. 60

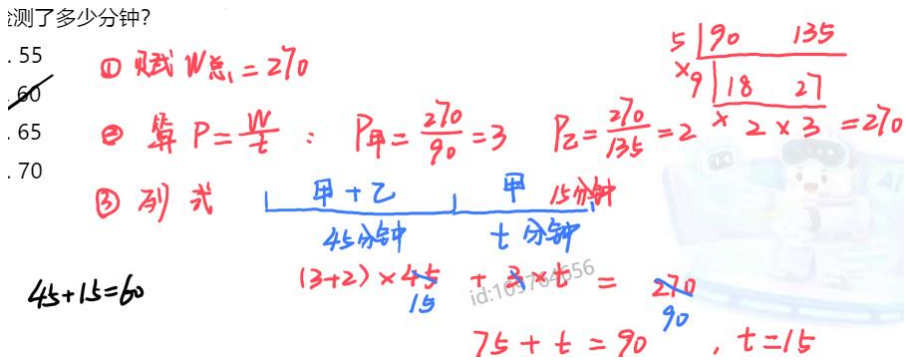
C. 65　　D. 70

【解析】1. 检测赛道是工程，已知“甲机构单独检测需要 90 分钟，乙机构单独检测需要 135 分钟”，给出 2 个完工时间（90 分钟、135 分钟），属于给完工时间型工程问题。（1）赋总量：赋值 $W_{总}$为 90 和 135 的公倍数，不好找公倍数，可以利用短除法：同时除以 5，90/5=18、135/5=27；再同时除以 9，18/9=2、27/9=3；2、3 不能再约分，最小公倍数=5*9*2*3=270，赋值 $W_{总}$=270。



（2）算效率：$P_{甲}$=270/90=3，$P_{乙}$=270/135=2。（3）根据工作过程列式求解：已知“现两机构同时协作检测 45 分钟后，甲单独完成剩余部分”，甲、乙合作 45 分钟后，剩余部分由甲单独完成，设甲还需要工作 t 分钟；整个工作过程分成 2 段→（3+2）*45+3*t=270，能约分的先约分，等号左右两边同时除以 3→（3+2）

*15+t=90→75+t=90→t=15，说明第二段工作甲需要 15 分钟；问甲机构一共检测了多少分钟，甲第一段工作了 45 分钟、第二段工作了 15 分钟，所求=45+15=60 分钟，对应 B 项。【选 B】



讲义位置：第一章→数学运算，第二节→工程问题。

【例 2】（2022 四川）某项工程，甲、乙、丙、丁四个人单独完成分别需要 16、12、16、20 小时。现按照甲、乙、丙、丁的顺序轮流来完成此项工程，每人每次 1 小时。当工程完成时，恰好轮到（　）。

A. 甲　　B. 乙

C. 丙　　D. 丁

【解析】2. 给出 4 个时间（16、12、16、20 小时），并且都是完工时间，属于给完工时间型。（1）赋总量：有 2 个 16，则只需找 12、16、20 的公倍数，不好看可以利用短除法；同时乘以 4，剩下 3、4、5，此时 3、4、5 两两之间不能再约分，最小公倍数=外围数字相乘=4*3*4*5=240。（2）算效率：$P_{甲}$=240/16=15、$P_{乙}$=240/12=20、$P_{丙}$=240/16=15、$P_{丁}$=240/20=12。（3）根据工作过程列式求解：要求“现按照甲、乙、丙、丁的顺序轮流（接下来是甲、乙、丙、丁、……）来完成此项工程，每人每次 1 小时”，一个循环完成的工作量为 15+20+15+12=62 份；一共是 240 份工作，240/62=3 个循环……54 份工作；剩余的 54 份工作进入下一个循环，按照“甲、乙、丙、丁、……”，甲 1 小时完成 15 份、乙 1 小时完成 20 份、丙 1 小时完成 15 份，此时完成 15+20+15=50 份，还剩 54-50=4 份、由丁完成，则最后完成工作的是丁，对应 D 项。【选 D】

2.给效率比例型（给多个效率的比例关系）

①赋效率（满足比例即可）

②算总量：效率*时间=总量

③根据工作过程列式计算

【例】甲乙两人工作效率之比为 5：2，一项工作两人合作 6 天可以完成，问乙单独工作需多少天完工？

【注意】给效率比例型（给多个效率的比例关系）：

1.方法：

（1）赋效率（满足比例即可）。

（2）算总量：效率*时间=总量。

（3）根据工作过程列式计算。

2.例：甲乙两人工作效率之比为 5：2，一项工作两人合作 6 天可以完成，问乙单独工作需多少天完工？

答：已知“甲乙两人工作效率之比为 5：2”，给出效率比例关系，属于给效率比例型。（1）赋效率：赋值 $P_{甲}=5$、$P_{乙}=2$。（2）算总量：两人合作 6 天可以完成，$W_{总}=（5+2）*6=42$。（3）根据工作过程列式计算：问乙单独工作需多少天完工，$t_{乙}=W/P_{乙}=42/2=21$ 天。

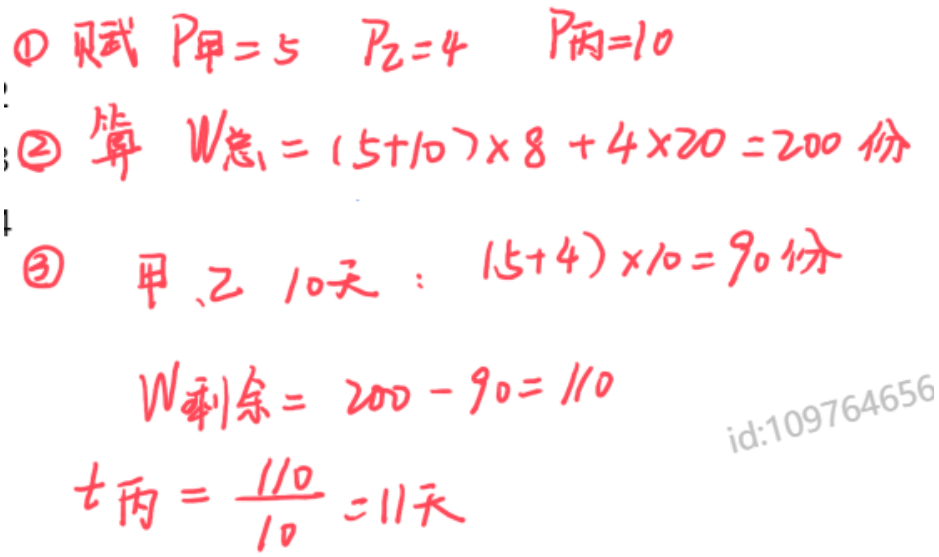
【例 3】（2024 浙江）有甲、乙、丙三支工程队，已知甲、乙效率比为 5：4，甲、乙效率之和是丙效率的 0.9 倍。某项工程开始先由甲、丙合作 8 天，剩余工程由乙单独再做 20 天完成。如果该工程先由甲、乙合作 10 天，那么剩下的由丙单独完成还需要多少天？（　）

A.11　　B.12

C.13　　D.14

【解析】3.工程问题，已知甲、乙效率比为 5：4，给出效率比例，属于给效率比例型。（1）赋效率：赋值 $P_{甲}=5$、$P_{乙}=4$，“甲、乙效率之和是丙效率的 0.9 倍”→$P_{甲}+P_{乙}=P_{丙}*0.9$→$9=P_{丙}*0.9$→$P_{丙}=10$。（2）算总量：已知“某项工程开始先由甲、丙合作 8 天，剩余工程由乙单独再做 20 天完成”，则 $W_{总}=（5+10）*8+4*20=200$。（3）根据工作过程列式计算：该工程先由甲、乙合作 10 天，做了

（5+4）*10=90 份，$W_{剩余}$=200-90=110，则 $t_{丙}$=110/10=11 天，对应 A 项。【选 A】



2.给效率比例型（给多个效率的比例关系）

直接给：甲乙的效率之比为 3：4

间接给：甲 4 天的工作量等于乙 3 天的工作量

特殊型

【注意】给效率比例型（给多个效率的比例关系）：

1.直接给：甲乙的效率之比为 3：4，直接赋值 $P_{甲}$=3、$P_{乙}$=4。

2.间接给：题目本身不直接给出效率比例关系，需要自己推导。比如甲 4 天的工作量等于乙 3 天的工作量，$W_{甲}$（甲 4 天的工作量）=$W_{乙}$（乙 3 天的工作量）；推导：根据工作量相等列式→$P_{甲}$*4=$P_{乙}$*3，等号左右两边同时除以 $P_{乙}$→$P_{甲}/P_{乙}$*4=3，等号左右两边同时除以 4→$P_{甲}/P_{乙}$=3/4。

3.特殊型。

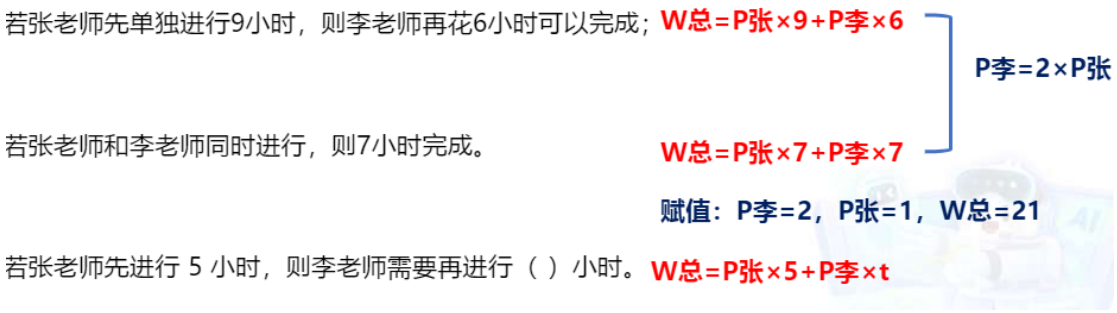
【例 4】（2024 河北）某学校的两位老师进行某项课程研发工作，若张老师先单独进行 9 小时，则李老师再花 6 小时可以完成；若张老师和李老师同时进行，则 7 小时完成。若张老师先进行 5 小时，则李老师需要再进行（　）小时。

A.8　　B.9

C.10　　D.11

【解析】4.工程问题，虽然时间很多，但 9 小时、6 小时、7 小时、5 小时

均不是完工时间，因为没有把所有的工作干完，只是完成了一部分，则不是给完工时间型。已知“若张老师先单独进行 9 小时，则李老师再花 6 小时可以完成；若张老师和李老师同时进行，则 7 小时完成”，根据“$W_{总}$相等”列式→$W_{总}=P_{张}*9+P_{李}*6=P_{张}*7+P_{李}*7$→$2*P_{张}=P_{李}$，则本题为间接给效率比例型。（1）赋效率：赋值 $P_{张}=1$、$P_{李}=2$。（2）算总量：$W_{总}=1*9+2*6=21$。（3）根据工作过程列式计算：张 5 小时完成 $1*5=5$ 份，则 $W_{剩}=21-5=16$ 份，问李老师需要再进行多少时间，所求 $=16/2=8$ 小时，对应 A 项。【选 A】



【注意】出现多种工作方案，表示出来、划等号、进行整理。

【当堂练习】(2024 联考)一项工程，若由甲、乙一起施工 7 天，乙又单独施工 7 天，可以完成工程总量的 1/3；若由乙、丙一起施工 7 天，丙又单独施工 7 天，可完成工程总量的 1/6。由此可得

A. 甲的效率是丙的 1/4　　B. 甲的效率是丙的的 1/2

C. 甲的效率是丙的 2 倍　　D. 甲的效率是丙的 4 倍

【解析】拓展. 工程问题，本题可以拆开做，甲、乙一起施工 7 天，乙又单独施工 7 天，可以完成工程总量的 1/3，则（$P_{甲}+P_{乙}$）$*7+P_{乙}*7=7*P_{甲}+14*P_{乙}=W_{总}*1/3$，“$7*P_{甲}+14*P_{乙}=W_{总}*1/3$”左右两边都乘以 3，变成 $W_{总}=21*P_{甲}+42*P_{乙}$，实际可以变成“甲、乙一起施工 21 天，乙又单独施工 21 天，可以完成工程总量”，则 $W_{总}=P_{甲}*21+P_{乙}*42$；同理，根据“若由乙、丙一起施工 7 天，丙又单独施工 7 天，可完成工程总量的 1/6”，实际变为“乙、丙一起施工 42 天，丙又单独施工 42 天，可以完成全部的工程总量”，第二种工作方式乙做了 42 天，丙做了 84 天，$W_{总}=P_{甲}*21+P_{乙}*42=P_{乙}*42+P_{丙}*84$→$21*P_{甲}=84*P_{丙}$→$P_{甲}=4*P_{丙}$，则甲的效率是丙

的 4 倍，对应 D 项。【选 D】

2.给效率比例型（给多个效率的比例关系）

直接给：甲乙的效率之比为 3：4

间接给：甲 4 天的工作量等于乙 3 天的工作量

特殊型：给多个人或多台机器，如 50 个工人、36 台收割机（每个人效率相同），赋值每个人/每台机器效率为 1

【注意】给效率比例型（给多个效率的比例关系）：

1.直接给：甲乙的效率之比为 3：4，直接赋值。

2.间接给：甲 4 天的工作量等于乙 3 天的工作量，推导出效率比例关系、再赋值。

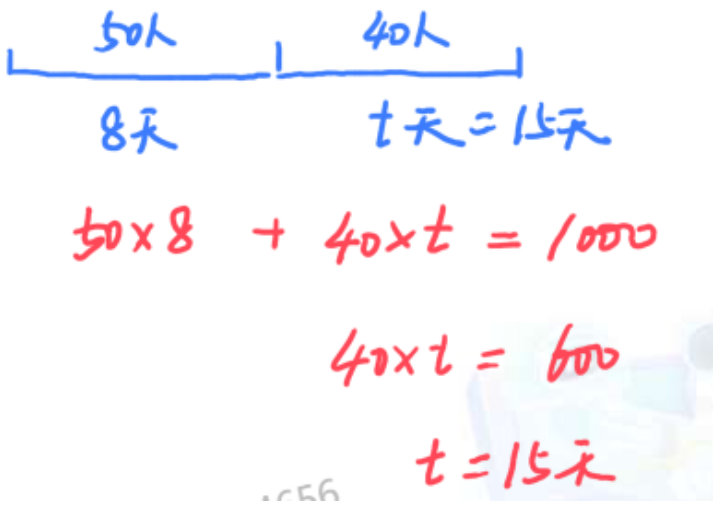
3.特殊型：给出多个人或多台机器，如 50 个工人、36 台收割机（每个人效率相同），赋值每个人/每台机器的效率为 1。解释：假设有 50 个工人，分别是甲、乙、丙、丁、……，考虑实际工作情况，每个人的效率不同（有的人干活快、有的人干活慢、有的人偷懒、有的人非常“卷”），则无法做；只能默认每个人的效率相同→效率之比是 1：1：1：1：……，则赋值每个人的效率为 1；“1”表示 1 个人 1 天可以完成 1 份工作，则 8 个人 6 天可以完成 8*6=48 份工作。

【例 5】（2024 陕西）有 50 名工人要完成工厂的零件分类工作，计划 20 天完成。动工 8 天后抽出 10 人负责商品包装，剩下的工人继续对零件进行分类。如果每人的工作效率不变，那么完成零件分类工作实际要用多少天？（　）

A.21　　B.22

C.23　　D.24

【解析】5.出现“50 名工人”，赋值每名工人每天的效率为 1，$W_{总}$=50*20=1000；前 8 天有 50 名工人，抽出 10 人→剩余 40 名工人、假设干 t 天，可以完成工作；整体分成 2 段，列式：50*8+40*t=1000→400+40*t=1000→40*t=600，解得 t=15。所求=8+15=23 天，对应 C 项。【选 C】



3.给具体数值单位型（具体效率或工作量）

①设未知数

②根据工作过程列方程

甲每天生产 3 个零件……

要完成 500 个零件的加工……

已经完成 200 个礼品包装……

【注意】给具体数值单位型：给完工时间型（题目中给出多个完工时间）→赋值工作总量，给效率比例型（赋效率，可以直接给、间接给、特殊给）→赋值效率，均为赋值的思路。

1.识别：题目中给出具体效率或工作量。

2.例：

（1）甲每天生产 3 个零件，$P_{甲}$=3 个/天，给出效率的具体数值单位，不能赋值。

（2）要完成 500 个零件的加工，W=500 个，给出工作量的具体数值单位。

（3）已经完成 200 个礼品包装，W=200 个，给出工作量的具体数值单位。

3.方法：不能赋值，利用方程法。

（1）设未知数。

（2）根据工作过程列方程。

【例 6】（2024 联考）甲、乙施工队共同修一条全长 20 千米的路，合作施工

25 天后乙队被调走，剩下部分甲队又用了 25 天正好完成。已知乙队的效率是甲队的 2 倍，问甲、乙两队合作每天可以修多少米路？（　）

A. 400　　B. 600

C. 800　　D. 1200

【解析】6. 方法一：常规方式。“20 千米”→给出工作量的数值单位，属于给具体数值单位型，不能赋值，用方程法。设“是”字之后的为未知数，已知“乙队的效率是甲队的 2 倍”，设甲队的效率为 x（甲队每天修 x 米），则乙队的效率为 2x（乙队每天修 2x 米），注意效率的单位和含义；问甲、乙两队合作每天可以修多少米路，统一单位→20 千米=20*1000 米；整体分为 2 段，根据题意列式：（x+2x）*25+x*25=20*1000→100x=20*1000→x=200，说明甲队每天修 200 米、乙队每天修 400 米；所求=200+400=600 米，对应 B 项。



方法二：出现倍数，考虑比例型倍数特性。已知“乙队的效率是甲队的 2 倍”，$P_{乙}/P_{甲}=2/1$；问甲、乙两队合作每天可以修多少米路，所求=$P_{甲}+P_{乙}$，相加对相加→“$P_{甲}+P_{乙}$”是 2+1=3 的倍数，排除 A、C 项。剩二代一，代入 D 项：$P_{甲}+P_{乙}$=1.2 千米/天，第一段甲乙合作 25 天做了 25*1.2=30 千米；这条路全长是 20 千米，但 30 千米＞20 千米，与题干出现矛盾，排除 D 项，选择 B 项。【选 B】

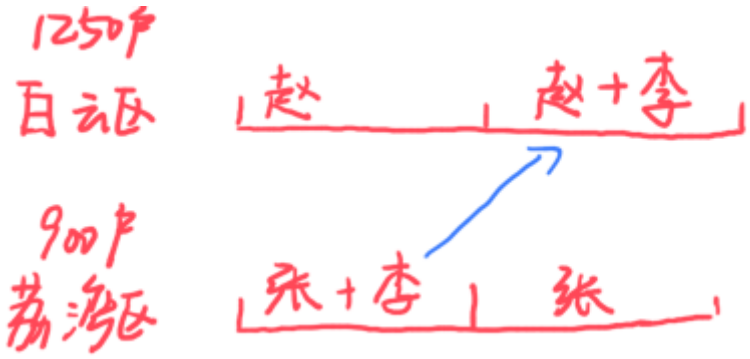
【例 7】（2021 河南）某电信运营商安排技术人员张俊、李明、赵华三人在广州荔湾区、白云区安装光纤宽带，荔湾区要安装 900 户，白云区要安装 1250 户。已知张俊、李明、赵华每天分别能安装 24、30、32 户，张俊在荔湾区安装，赵华在白云区安装，李明先在荔湾区安装，然后转到白云区安装。如果荔湾、白云两区同时开工，同时完工，则李明从荔湾区转到白云区应在开工后第（　）天。

A. 12　　B. 11

C. 10　　D. 9

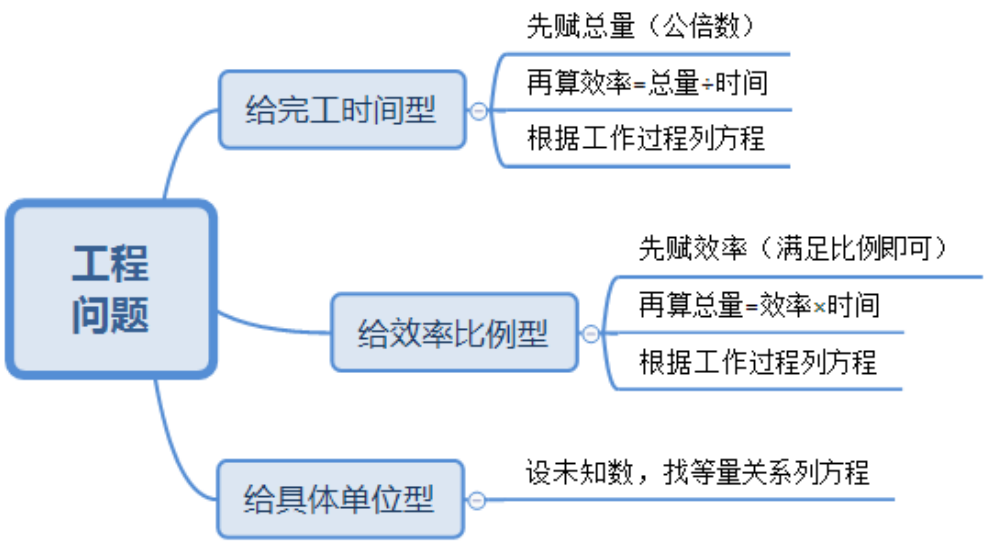
【解析】7. 工程问题，给出工作量的数值单位（900、1250 户），属于给具体数值单位型，利用方程法。张俊只负责荔湾区、赵华只负责白云区，李明先帮助张俊安装荔湾区（此时白云区只有赵华）、再帮助赵华安装白云区（此时荔湾

区只有张俊）；三个人完成两份工作，同时开始、同时完工，说明工作时间一致。



先整体分析，求 $t_{总}$：假设从开始到结束的时间是 t，三人都在干活、没有人休息，说明三人 t 天之内一起完成的工作量=900+1250=2150 户，则 t=2150/（24+30+32）=2150/86=25 天。再局部分析其中一份：荔湾区的数据比较小，则分析荔湾区；张俊这 25 天全程在荔湾区、一共安装 25*24=25*2*12=50*12=600 户，荔湾区剩余的 900-600=300 户是李明做的，李明每天做 30 户，则做了 300/30=10 天；李明在荔湾区安装了 10 天，则在第 11 天从荔湾区转到白云区，对应 B 项。【选 B】

【注意】总结：三个人完成两份工作，同时开始、同时结束，中间有一个人来回帮忙；第一步，先整体求总的时间（t）；第二步，再局部（分析哪一份工作都可以）。



【注意】工程问题：给完工时间型和给效率比例型是赋值的思想，给具体单位型是方程的思想。

1.给完工时间型：遇到带循环周期的，先找到一个循环的工作量，再用 $W_{总}/W_{一个循环}$，分析几个循环，余下几份工作。

2.给效率比例型：直接给（3：4）和特殊给（50 人）都很好识别，只有间接给效率比例不好识别，如果题目出现多个时间，但不是给完工时间型，则为间接给效率比例。

3.给具体单位型：给了总量和效率的具体值，设未知数，找等量关系列方程。如果看到题目有 6 天，就判断为给具体单位型，这是不对的，因为判断看的是给具体总量或具体效率，因此给具体单位型不能根据时间来判定。遇到同时开始、同时结束的题目，先整体，再局部。

第三节　经济利润问题

经济利润

一、基础经济利润问题

1、给具体数值单位的经济利润：方程法、套公式

2、给比例求比例的经济利润：赋值法

二、函数最值问题

【注意】经济利润：

1.基础经济利润问题：

（1）给具体数值单位的经济利润：方程法，套公式。

（2）给比例求比例的经济利润：赋值法。

2.函数最值问题。

1.基本公式：

①利润=售价-成本

②利润率=利润/成本

③售价=成本*（1+利润率）

④折后价格=折前价格*折扣

⑤总价=单价*数量

【注意】基本公式：

1.利润=售价-成本。例：赚 20 元→具体的数值单位，利润是 20 元；卖口红，进价是 100 元/支，每支卖 120 元，（每支）利润=120-100=20 元/支。

2.利润率=利润/成本。例：赚了 20%，20%是利润率，口红的利润率=20/100=20%；区分资料分析中的“利润率”→利润/收入，这是唯一一个数量与资料不同的公式；因为资料分析整体比较宏观，研究的是某个地区、某个产业的情况，甚至是某个国家相关的情况，是国家统计局发布的（官方）数据，不好核算成本，用收入表示；而数量关系是生活中的数字，需要考虑成本。

3.售价=成本*（1+利润率），要想达到 30%的利润率，售价=100*（1+30%）=130。

4.折后价格=折前价格*折扣，比如打八折，100*80%=80。

5.总价=单价*数量；卖口红每支卖 120，卖了 10 支，总价=120*10=1200 元。

6.总利润=单利*数量。卖口红每支赚 20 元，卖了 10 支，则一共赚了 20*10=200 元。

7.大多数情况（98%），没有其他成本的时候，成本=进价，比如摆地摊，没有其他成本；如果被抓了，开门市卖，此时还有其他费用（网费、水电、房租），此时成本=进价+其他（基本都是房租），题目如果涉及房租，不要忘记加上。

一、基础经济利润问题

1.给具体数值单位的经济利润：方程法，套公式。

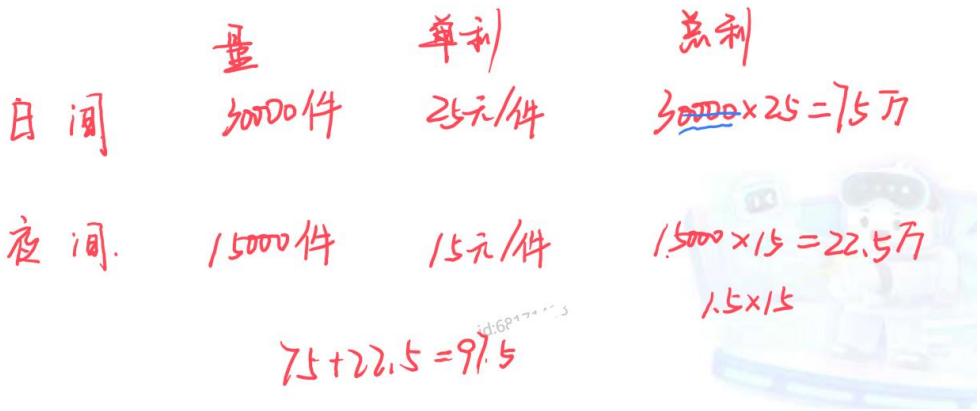
【注意】常规经济利润：给具体数值单位的经济利润：方程法、套公式，如题干中出现 90 元、20 件、4 元/件，都是具体单位。

【例 1】（2022 联考）北京冬奥会某合作厂家仅日间生产冰墩墩，月产量达到了 30000 件，每件利润 25 元。冬奥会期间，为了提高产量，决定夜间继续生产，夜间产量仅为日间的一半，且每件利润比日间减少 10 元，问该厂在日夜生产模式下预计该月盈利多少万元？（　）

A.22.5　　B.75

C. 97.5　　D. 112

【解析】1. 背景是冬奥会；题目有具体的数值单位，有量、单（个）利（润），列表分析，日间：月产量为 30000 件，利润为 25 元/件，日间总利润=30000*25=3 万*25=75 万；夜间：已知“夜间产量仅为日间的一半，且每件利润比日间减少 10 元”，月产量为 15000 件，利润为 15 元/件，夜间总利润=15000*15=1.5 万*15=22.5 万元，所求=75+22.5=97.5 万元，对应 C 项。【选 C】



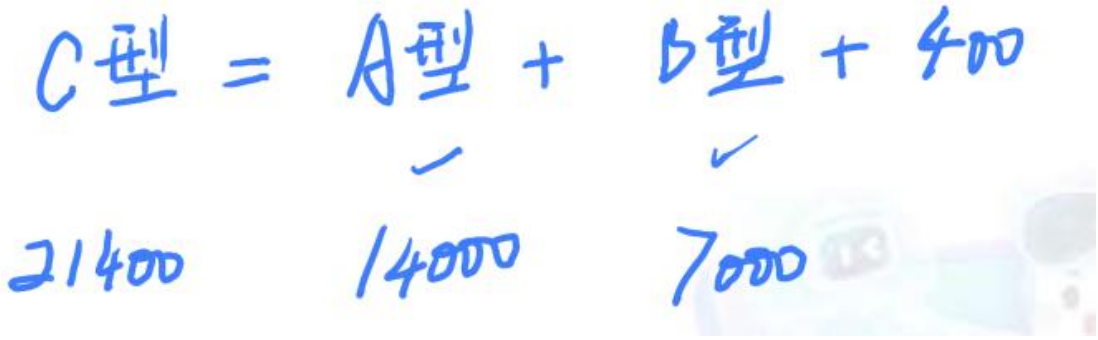
【注意】猜题：所求=白天利润+晚上利润，观察选项，A 项+B 项=C 项，A、B 项中一个是白天的利润、一个是晚上的利润，结合选项的设计猜 C 项。

【拓展】（2023 公务员）某公司自主研发生产的 A、B、C 三种型号氢燃料电池，解决了该公司今年生产轿车所需电池数量的 10%（按一辆车配一块电池计算）。其中 A 型号氢燃料电池的产量是 B 型号的 2 倍，C 型号的产量比 A、B 两种型号的产量之和还多 400 块。预计该公司今年的轿车总产量是 42.4 万辆，那么 B 型号氢燃料电池的产量是：

A. 3500 块　　B. 7000 块

C. 14000 块　　D. 21400 块

【解析】拓展. 根据题意，已知“A 型号氢燃料电池的产量是 B 型号的 2 倍”、“C 型号的产量比 A、B 两种型号的产量之和还多 400 块”，C 型号=A 型号+B 型号+400，观察选项，D 项（21400）=B 项（7000）+C 项（14000）+400，已知“A 型号氢燃料电池的产量是 B 型号的 2 倍”，则 A 型号产量为 14000、B 型号产量为 7000、C 型号产量为 21400，问 B 型号（的产量），对应 B 项。【选 B】



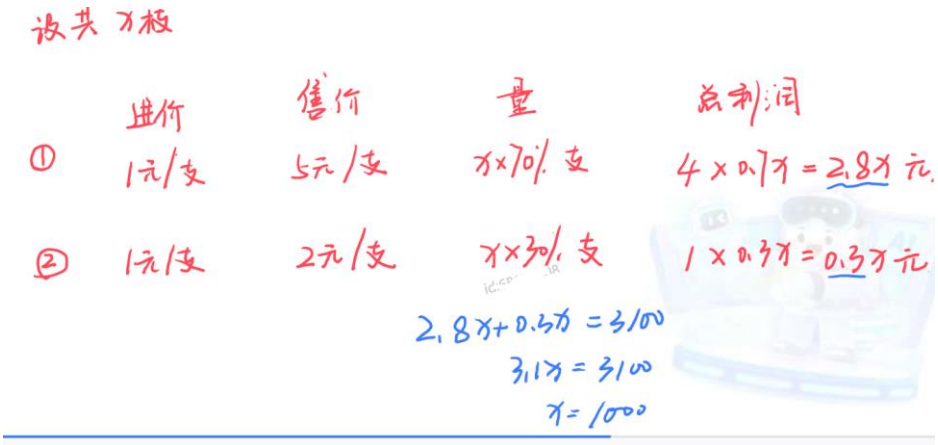
【注意】A 项的“3500”用来凑数，“3500”放在这里很迷惑，如果只放 7000、14000、21400，很容易看出（答案），但是“3500”就很迷惑。

【例 2】（2021 联考）某鲜花店购进一批玫瑰，已知单支玫瑰进价 1 元，按定价 5 元销售了 70%后，再以定价的 4 折销售剩余玫瑰，全部售完后共盈利 3100 元。问该花店共购进玫瑰多少支？（　）

A. 900　　B. 1000

C. 1200　　D. 1500

【解析】2. 经济利润，存在具体的数值和单位（各种“钱”），要么套公式、要么用方程；根据题意，条件给得很充分，但是数量相关的一个都不知道，可以设总量→共 x 支玫瑰，给出多个时间段（第一轮、第二轮），考虑列表，进价都是 1 元/支，第一轮：已知“按定价 5 元销售了 70%”，售价是 5 元/支，卖了 70%x 支，一支玫瑰花赚 5-1=4 元，利润=4*0.7x=2.8x 元；第二轮：已知“以定价的 4 折销售剩余玫瑰”，售价是 5*40%=2 元/支，进价是 1 元/支，一支玫瑰花能赚 2-1=1 元，卖了 30%x 支，赚了 1*0.3x=0.3x 元；又已知“全部售完后共盈利 3100 元”，列式：2.8x+0.3x=3100→3.1x=3100→x=1000，对应 B 项。【选 B】



【例 3】（2023 联考）“七夕”节当天，某服装专柜推出七七折促销活动，所在商场推出付款满 520 元减免 100 元的支付活动，两项优惠活动可同时参加，某情侣购买一套情侣装共花费 439 元，问该套情侣装定价多少元？（　）

A. 450　　B. 570

C. 630　　D. 700

【解析】3. 根据题意，“七七折”→金额*0.77，同理，“七八折”就是金额*0.78；已知“某服装专柜推出七七折促销活动，所在商场推出付款满 520 元减免 100 元的支付活动，两项优惠活动可同时参加”，首先题目说的是先打折、再满减；其次，是专柜打折、商场满减，商场更大，比如一个商场，里面有很多专柜，专柜打折七七折，然后商场再去满减；比如原价是 1000 元，先打折再满减，1000*0.77=770，770-100=670。

方法一：代入选项，比较常规。

方法二：方程法，已知“某情侣购买一套情侣装共花费 439 元”，第一种情况：定价 x 元，折后满 520 元→x*0.77-100=439→0.77x=539→x=700，对应 D 项。第二种情况：折后不满 520→x*0.77=439，没有对应的选项，排除，对应 D 项。

方法三：结合常识，已知“某情侣购买一套情侣装共花费 439 元”，“共”说明最终付款的是一个确定的数字，没有出现“约”字，说明最终的结果必然是个整数，“*0.77”是必然发生的事情，“*0.77”之后必须是整数，因为后面要有两个“0”才能抵消，观察选项，对应 D 项。【选 D】

【注意】方法三的示例：比如 B 项，570*0.77=438.9，不是整数，排除。

当堂练习（2025 联考）某厂商去年通过售卖某产品 5000 件获得 5 万元利润，今年单件产品降低了 20%的利润，仍然获得 5 万元利润。问该产品今年出售了多少件？（　）

A. 5500　　B. 5750

C. 6000　　D. 6250

【解析】练习. 根据题意，去年的单件利润→5000/500=10 元/件；今年的单利：10*（1-20%）=8 元/件，今年一共赚了 5 万元，50000/8→首位商 6，排除 A、B 项，不可能正好是 C 项的“6000”，对应 D 项。【选 D】

2. 给比例求比例的经济利润问题：赋值法

例：某商品按照 20%利润率定价，后来又打 9 折销售，此时每件商品的利润率是多少？

【注意】给比例求比例的经济利润问题：赋值法。

1. 赋值方法：两种情况。

（1）只提到钱相关：只赋成本是 100 元，一切商业/经济行为的源头都是成本，一般有百分数，赋值 100 比较好算。

（2）既提到钱、又提到数量：比如卖了 80%后，赋值成本为 100 元/个，再赋值总量为 10，原因后面会讲解。

2. 例：某商品按照 20%利润率定价，后来又打 9 折销售，此时每件商品的利润率是多少？

答：给比例求比例，考虑赋值。

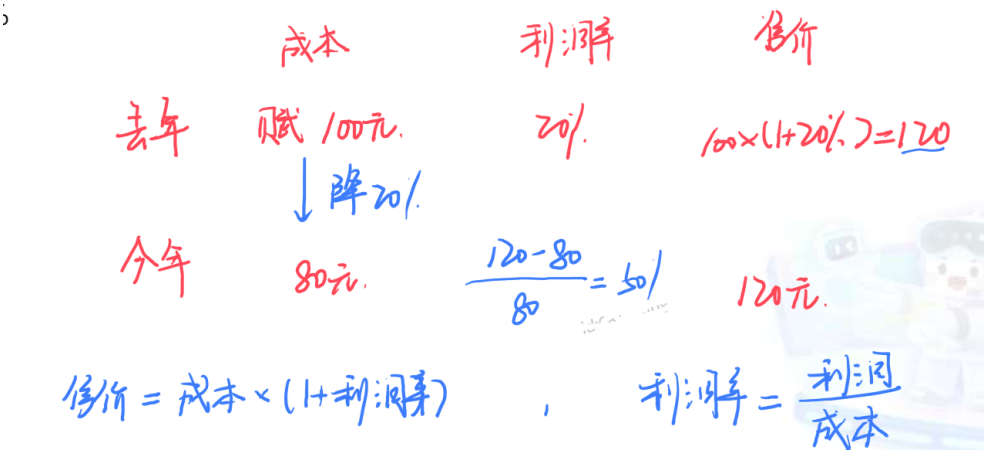
【例 4】（2024 公务员）某工厂去年销售一台机器的利润率为 20%，由于生产效率提高，今年成本下降 20%，售价不变，今年销售一台机器的利润率为（　）。

A. 30%　　B. 40%

C. 50%　　D. 60%

【解析】4. 经济利润问题，给比例、求比例，考虑赋值法，给出多个时间段

（去年、今年），列表分析，时间靠前的写上面、时间靠后的写下面，只提到钱相关，赋值成本为 100 元，然后填数据；去年：成本是 100 元，利润率是 20%，售价=100*（1+20%）=120 元；今年：已知“今年成本下降 20%”，成本是 80 元，售价不变→120 元，求今年的利润率，利润率=利润/成本=（120-80）/80=50%，对应 C 项。【选 C】

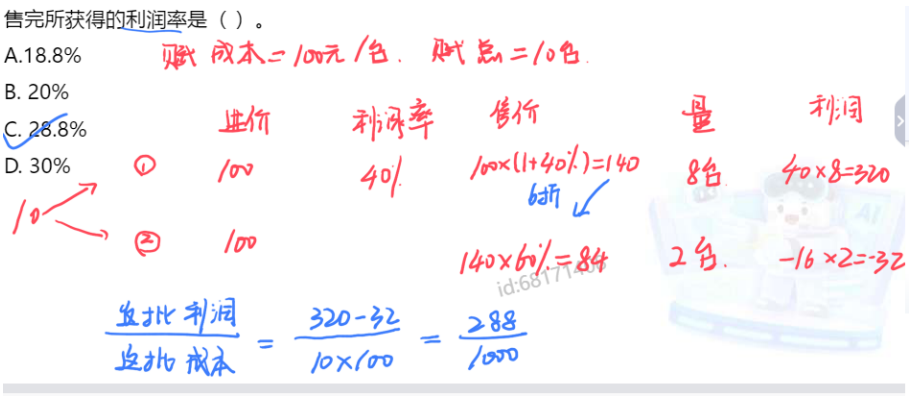


【例 5】（2024 福建）某商店进了一批笔记本电脑，按进价 40%的利润定价出售。售出这批货的 80%时，为了尽早把货售完，余下的货按原定价的六折出售。该商店的这批笔记本电脑全部售完所获得的利润率是（　）。

A. 18.8%　　B. 20%

C. 28.8%　　D. 30%

【解析】5. 经济利润问题，给比例、求比例，用赋值法。题干中提到钱、也提到了数量，赋值两个，赋值成本；已知“售出这批货的 80%”，售出总量*80%，赋值成本是 100 元/个、总量是 10 个；分两轮售卖，出现多个时间，列表分析，第一轮：成本为 100 元/个，利润率为 40%，售价=100*（1+40%）=140 元/个，卖了 8 台，单件利润=140-100=40，利润=40*8=320；第二轮：成本是 100 元/个，已知“余下的货按原定价的六折出售”，售价=140*60%=84 元/个，卖了 2 台，单件利润=84-100=-16，利润=-16*2=-32；所求=这批电脑的总利润/这批电脑的总成本=（320-32）/（10*100）=288/1000=28.8%，对应 C 项。【选 C】



【注意】

1. 之所以可以赋值两个的原因：本题如果不赋值，设未知数，设成本为 100x、总量为 10y，第一轮：进价是 100x，售价是 140x，销量是 8y，单利是 40x，总利润=单利*数量=40x*8y=320xy；第二轮：进价是 100x，售价是 140x*0.6=84x，销量是 2y，单利是-16x，总利润=单利*数量=-16x*2y=-32xy；所求=总利润/总成本=（320xy-32xy）/（100x*10y）=28.8%，只看结果，发现：x、y 可以约掉，是多少都无所谓，之所以赋值 10 台、每台 100 元，是因为老师喜欢，很方便，两个都赋值 10、1 都可以，10、100 更好算。

2. 给比例、求比例的问题，基本上都是赋值 10 台，只有一种情况，比如卖了 2/3 之后，此时赋值 3、6、9 都行，只要是 3 的倍数都好算。

3. 主流考法：多个时间段售卖，如果一波就卖完了，这个题目就没啥好考的了，没啥计算量，出题人喜欢多轮售卖，一开始定价售卖，第二轮进行变动（比如打折），解决方式就是“列表”，不用很好看。

4. 给比例求比例的考法：联考没考过，非常少，最近 5～8 年的经济利润问题都是“给具体数值单位”，这是联考的主流考法，而且更加生活化，整体难度越来越低。

二、函数最值

（1）题型特征：单价（单利）和销量此消彼长，问何时总销售额/总利润最高？

【引例】单价为 300 元，可卖出 16 件。若单价每提升 30 元，销量会降低 1 件。请问当提价多少次时，销售总额最高？

（2）计算方法（两点式）：

①设提价或降价次数为 x，总价或总利润=（　）*（　）

②总价或总利润为 0，解得 x_1、x_2，让两个括号分别为 0

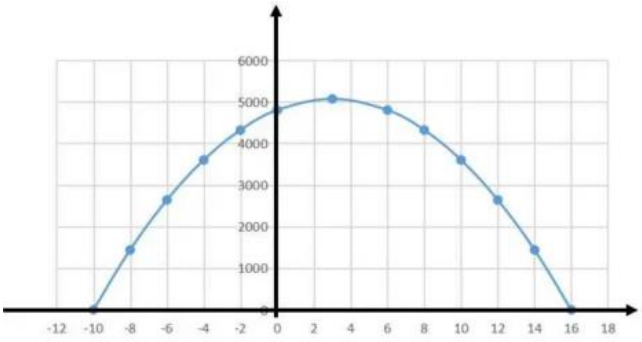
③当 x=（x_1+x_2）/2 时，取得最值

【引例】单价为 300 元，可卖出 16 件。若单价每提升 30 元，销量会降低 1 件。请问当提价多少次时，销售总额最高？

①设提价次数为 x，总价=（300+30x）*（16-x）

②令总价为 0，解得 x_1、x_2

③当 x=（x_1+x_2）/2 时，取得最值。



【注意】函数最值：

1. 题型特征：单价（单利）和销量此消彼长，问何时总销售额/总利润最高。简单记忆：钱和量此消彼长，问何时取最值，就是函数最值问题。

2. 例：单价为 300 元，可卖出 16 件。若单价每提升 30 元，销量会降低 1 件。请问当提价多少次时，销售总额最高？

答：先讲套路解法，已知“单价每提升 30 元，销量会降低 1 件”，单价上升、销量下降，钱和量此消彼长，问何时取最值，为函数最值问题。设提价 x 次，总价=单价*销量，单价原来是 300 元，提价 1 次，单价变为 300+30，一次涨 30 元；提价 2 次，单价变为 30+2*30=360 元，提价 x 次，单价为 300+30x。销量最初是 16 件，提价 1 次，销量减少 1 件；提价 2 次，销量减少 2 件；提价 x 次，销量减 x 件，销量变为 16-x；总价=(300+30x)*(16-x)，令两个括号分别为 0，300+30x=0→x_1=-10，16-x=0→x_2=16；当 x=（-10+16）/2=3 时，取得最值，即提价 3 次总价最高。

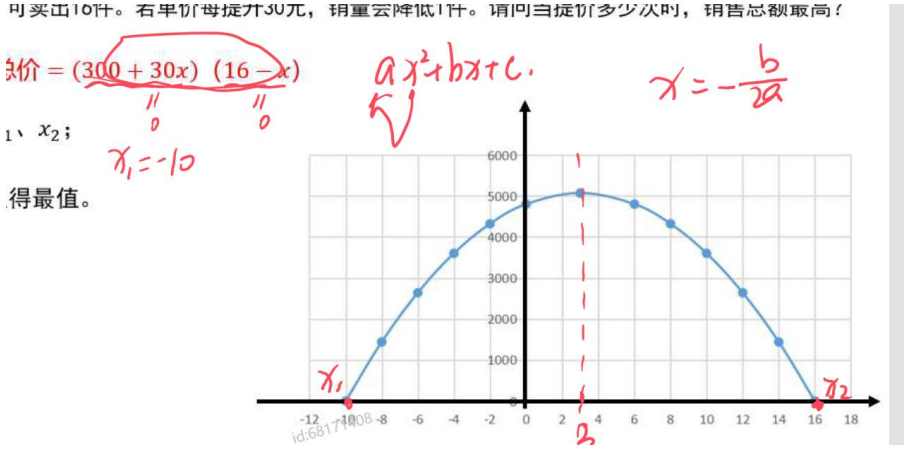
3. 计算方法（两点式）：

（1）设提价或降价次数为 x，总价或总利润=（　）*（　）。

（2）令总价或总利润为 0，解得 x_1、x_2。

（3）当 x=（x_1+x_2）/2 时，取得最值。

4. 原理：总价=（300+30x）*（16-x），本质是一元二次函数（初三学过的），图像是抛物线，开口向下、对称，x 轴表示提价次数，y 轴表示总价；图像整体有个最大值，当 x 为 3 的时候总价最高，令两个括号分别为 0，得到 x_1=-10、x_2=16，分别对应图中的 x_1、x_2，相加除以 2 就是对称轴（对应的 x 点），即 x=（x_1+x_2）/2=3；求导、韦达定理也可以用，根据 ax^2+bx+c，求-a/2b，但是比较麻烦。



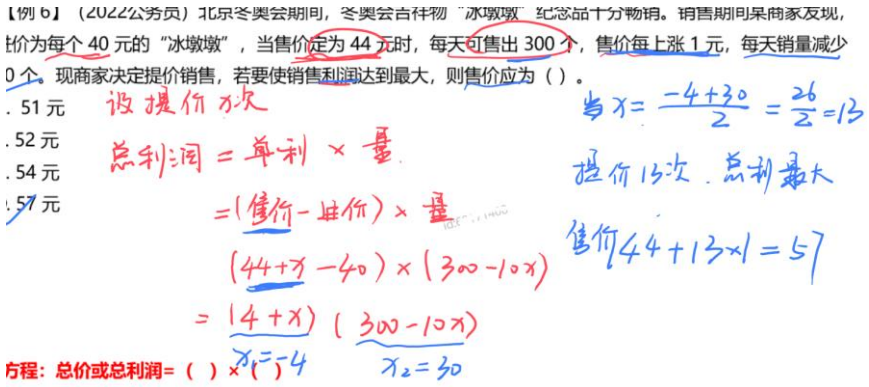
【例 6】（2022 湖北公务员）北京冬奥会期间，冬奥会吉祥物“冰墩墩”纪念品十分畅销。销售期间某商家发现，进价为每个 40 元的“冰墩墩”，当售价定为 44 元时，每天可售出 300 个，售价每上涨 1 元，每天销量减少 10 个。现商家决定提价销售，若要使销售利润达到最大，则售价应为（　）。

A. 51 元　　B. 52 元

C. 54 元　　D. 57 元

【解析】6. 已知“售价每上涨 1 元，每天销量减少 10 个”，钱和量此消彼长，问何时取最值（销售利润达到最大），函数最值问题。设提价次数为 x 次，再表示总利润→单个利润*销量=（售价-成本）*销量，最初的售价 44 元，提价 1 次，售价涨 1 元，提价 x 次，售价涨 x 元，售价为（44+x）元，单利=44+x-40=4+x；最初销量是 300 个，提价 1 次，销量减少 10 个，提价 2 次，销量减少 2*10 个；提价 x 次，销量减少 10x 个，此时销量为（300-10x）个；总利润=（4+x）*（300-10x），令两个括号分别为 0→4+x=0→x_1=-4、300-10x=0→x_2=30；当 x=（x_1+x_2）/2=（-4+30）

/2=26/2=13 次，提价 13 次时总利润最高，最初的售价是 44 元，提价 13 次，售价变为 44+13*1=57 元，对应 D 项。【选 D】



识别（题干节选）	具体题型	所用方法
1. 某工程甲、乙单独完成分别需要6h、8h……	a.给完工时间型工程问题	赋P、算W、列式
2.完成某工程、甲乙效率之比为3:5……	b.给效率比例型工程问题	赋W、算P、列式
3.甲6天完成的工作量和乙4天完成的相等……	c.给具体数值单位工程问题	方程法
4.某工厂60名工人生产汽车零配件……	d.给具体数值的经济利润问题	赋成本
5.某工厂要生产400个零件……	e.给比例求比例的经济利润问题	赋成本、赋销量
6.甲商品4元/件……则甲的利润为多少元	f.函数最值问题	设次数x，两点式求解
7.甲商品按照20%利润率定价，销售了10%…..( )%		
8.甲商品降价20%销售……( )%		
9.单价每涨1元，销量下降4件……总利润最大		

【注意】

1. 某工程甲、乙单独完成分别需要 6h、8h……，给出多个完工时间（6 小时、8 小时），为给完工时间型工程问题，方法：赋总量、算效率、列式计算。

2. 完成某工程、甲乙效率之比为 3：5……，直接给效率比例，方法：赋效率、算总量、列式计算。

3. 甲 6 天完成的工作量和乙 4 天完成的相等……，不能用时间来作为具体的数值单位，$P_{甲}*6=P_{乙}*4$，间接给效率比例，方法：赋效率、算总量、列式计算。

4. 某工厂 60 名工人生产汽车零配件……，出现 60 名工人，特殊型效率比例，直接赋值每个人的效率为 1，方法是赋效率、算总量、列式计算。

5. 某工厂要生产 400 个零件……，给出总量的具体数值、单位，为给具体数

值单位的工程问题，用方程法。

6. 甲商品 4 元/件……，则甲的利润为多少元。为给具体数值单位的经济利润问题，用方程法。

7. 甲商品按照 20%利润率定价，销售了 10%……求（　）%，给比例、求比例经济利润问题，给钱、又给量，赋成本、赋销量。

8. 甲商品降价 20%销售……求（　）%，给比例、求比例，只提钱，只赋值成本。

9. 单价每涨 1 元，销量下降 4 件……总利润最大，为函数最值问题，两点式→分别为 0。

遇见不一样的自己

Be your better self

